**UNIVERSITE IBN ZOHR**
**FACULTE DES SCIENCES**
**DEPARTEMENT DE PHYSIQUE**
**AGADIR**

# TD ÉLECTROSTATIQUE ET MAGNETOSTATIQUE
## FILIERES : $PCP_2$ ET $MIP_2$
## *Série N° 1*

### Etude d'un système de charges ponctuelles

Quatre charges ponctuelles identiques $\boldsymbol{q}$ sont placées aux points $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C}$ et $\boldsymbol{D}$ qui se situent sur les axes $(\boldsymbol{Ox})$ et $(\boldsymbol{Oy})$ à une distance $\boldsymbol{a}$ de l'origine du repère orthonormé $(\boldsymbol{O}, \vec{\boldsymbol{e}}_x, \vec{\boldsymbol{e}}_y, \vec{\boldsymbol{e}}_z)$ comme le montre la figure (1).

On suppose que le champ de gravitation $\vec{g}$ est uniforme.

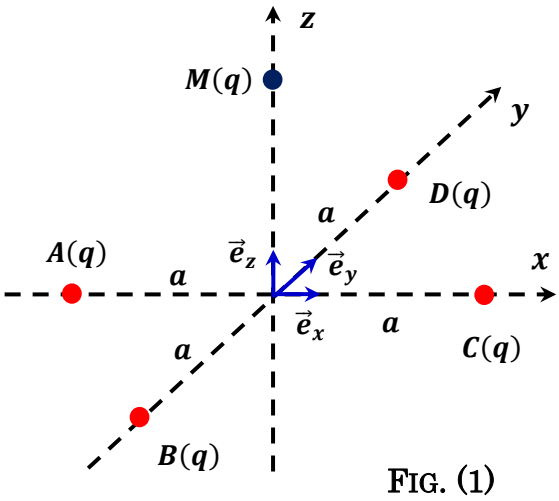


FIG. (1)

**1)** Trouver l'expression de la force électrostatique exercée sur une masse ponctuelle $\boldsymbol{m}$ de charge $\boldsymbol{q}$ placée au point $\boldsymbol{M}$ sur l'axe $(\boldsymbol{Oz})$ de côte $\boldsymbol{z}$.

**2)** Montrer que l'intensité de cette force passe par un maximum lorsque $\boldsymbol{z = a\sqrt{2}/2}$.

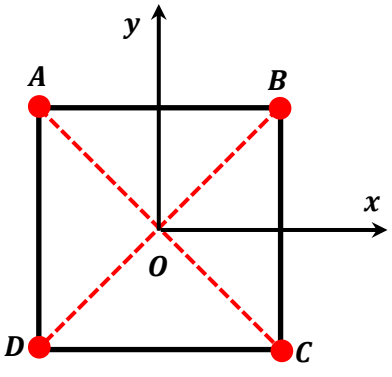
### Champ créé par des charges ponctuelles

**1)** Deux charges ponctuelles $\boldsymbol{q_1 = 9\mu C}$ et $\boldsymbol{q_2 = 4\mu C}$ sont placées dans le vide respectivement en $\boldsymbol{A}$ et en $\boldsymbol{B}$ tel que $\boldsymbol{AB = d = 10cm}$.

Trouver un point $\boldsymbol{M}$ de la droite $(\boldsymbol{AB})$ où le vecteur champ $\vec{\boldsymbol{E}}$ résultant est nul.

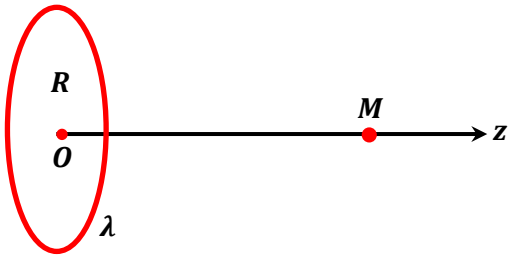
**2)** Un ensemble de quatre charges électriques ponctuelles $\boldsymbol{+q, -q, +2q}$ et $\boldsymbol{-q}$ placées respectivement en $\boldsymbol{A, B, C}$ et **D** sommets d'un carré de côté $\boldsymbol{a}$.

Déterminer l'intensité de champ électrostatique créé par les différentes charges au centre $\boldsymbol{O}$ du carré.



## Spire chargée

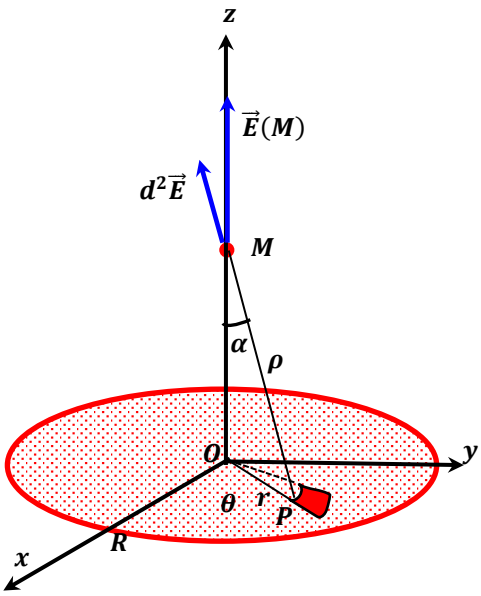
On considère une spire circulaire de rayon $R$, de centre $O$, incluse dans le plan $xOy$ et d'axe de symétrie de révolution $Oz$. Cette spire porte une charge positive $Q$ répartie uniformément avec la densité linéique de charge $\lambda$. On se propose d'étudier le champ sur l'axe $Oz$.




1) Montrer par des arguments de symétrie que le champ $\vec{E}$ au point $M$ est porté par l'axe $Oz$ ?
2) Déterminer $E(z)$?
3) Calculer le potentiel $V(z)$ par calcul direct ?
4) Calculer le champ à partir du potentiel ?

## Disque chargé

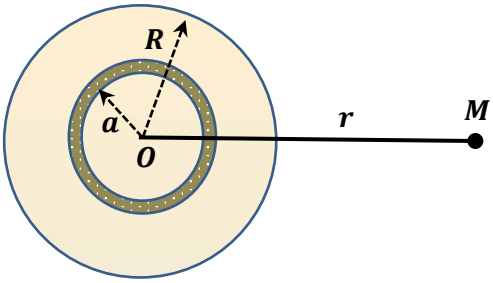
Soit un disque de centre $O$ et de rayon $R$ uniformément chargé en surface avec la densité $\sigma$ positive et uniforme.




1) Montrer qualitativement que le champ créé par le disque au point $M$ est porté par l'axe $Oz$ ?
2) Déterminer l'expression vectorielle du champ électrostatique créé en tout point $M$ de l'axe de révolution du disque ?
3) En considérant le disque comme engendré par un fil circulaire de rayon $r$ et d'épaisseur $dr$, quand r varie de $O$ à $R$, utiliser les résultats de l'exercice 3 pour déterminer l'expression du potentiel au point $M$ ? en déduire le champ ?

## Sphère chargée en volume

Soit une sphère uniformément chargée en volume avec la densité $\rho$. En considérant la sphère comme engendrée par une coque sphérique de rayon $a$ et d'épaisseur $da$, quand $a$ varie de $0$ à $R$. Trouver l'expression de $V(M)$ potentiel au point $M$ ?



UNIVERSITE IBN ZOHR
FACULTE DES SCIENCES
DEPARTEMENT DE PHYSIQUE
AGADIR

# TD ÉLECTROSTATIQUE ET MAGNETOSTATIQUE

## FILIERES : $PCP_2$, $MIP_2$

## *Correction Série N° 1*

### Etude d'un système de charges ponctuelles

**1) Expression de la force électrostatique exercée sur une masse ponctuelle $m$ de charge charge $q$ placée au point $M$ sur l'axe $(Oz)$ de côte $z$**

Les forces électrostatiques exercée sur la masse ponctuelle $m$ de charge $q$ placée au point $M$ sur l'axe $(Oz)$ de côte $z$ par chaque charge $q$ placées en $A, B, C$ et $D$ sont :

$$\vec{F}_A = \frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\overrightarrow{AM}}{AM^3} \qquad \vec{F}_B = \frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\overrightarrow{BM}}{BM^3} \qquad \vec{F}_C = \frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\overrightarrow{CM}}{CM^3} \qquad \vec{F}_D = \frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\overrightarrow{DM}}{DM^3}$$

**Avec** $$AM = BM = CM = DM = \sqrt{a^2 + z^2}$$

D'autre part, les coordonnées de $A, B, C, D$ et $M$ sont :

$$A\begin{cases}-a\\0\\0\end{cases} \qquad B\begin{cases}0\\-a\\0\end{cases} \qquad C\begin{cases}a\\0\\0\end{cases} \qquad D\begin{cases}0\\a\\0\end{cases} \qquad M\begin{cases}0\\0\\z\end{cases}$$

En conséquence, les vecteurs apparaissant dans les forces sont :

$$\overrightarrow{AM}\begin{cases}x_M - x_A\\y_M - y_A\\z_M - z_A\end{cases} \Rightarrow \overrightarrow{AM}\begin{cases}a\\0\\z\end{cases} \quad ; \quad \overrightarrow{BM}\begin{cases}x_M - x_B\\y_M - y_B\\z_M - z_B\end{cases} \Rightarrow \overrightarrow{BM}\begin{cases}0\\a\\z\end{cases}$$

$$\overrightarrow{CM}\begin{cases}x_M - x_C\\y_M - y_C\\z_M - z_C\end{cases} \Rightarrow \overrightarrow{CM}\begin{cases}-a\\0\\z\end{cases} \quad ; \quad \overrightarrow{DM}\begin{cases}x_M - x_D\\y_M - y_D\\z_M - z_D\end{cases} \Rightarrow \overrightarrow{DM}\begin{cases}0\\-a\\z\end{cases}$$

On remplace pour avoir :

$$\vec{F}_A = \frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{a\vec{e}_x + z\vec{e}_z}{\left(\sqrt{a^2+z^2}\right)^3} \quad ; \quad \vec{F}_B = \frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{a\vec{e}_y + z\vec{e}_z}{\left(\sqrt{a^2+z^2}\right)^3}$$

$$\vec{F}_C = \frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{-a\vec{e}_x + z\vec{e}_z}{\left(\sqrt{a^2+z^2}\right)^3} \quad ; \quad \vec{F}_D = \frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{-a\vec{e}_y + z\vec{e}_z}{\left(\sqrt{a^2+z^2}\right)^3}$$

La force électrostatique exercée sur la masse ponctuelle $m$ de charge $q$ placée au point $M$ sur l'axe $(Oz)$ de côte $z$ sera alors en vertu du principe de superposition :

$$\vec{F} = \vec{F}_A + \vec{F}_B + \vec{F}_C + \vec{F}_D$$

**Donc**
$$\vec{F} = \frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0\left(\sqrt{a^2+z^2}\right)^3}\left(a\vec{e}_x + z\vec{e}_z + a\vec{e}_y + z\vec{e}_z - a\vec{e}_x + z\vec{e}_z - a\vec{e}_y + z\vec{e}_z\right)$$

**d'où** $$\vec{F} = \frac{4q^2 z}{4\pi\varepsilon_0 \left(\sqrt{a^2+z^2}\right)^3}\vec{e}_z$$

**Enfin** $$\vec{F} = \frac{q^2\, z}{\pi\varepsilon_0 \left(\sqrt{a^2+z^2}\right)^3}\vec{e}_z$$

**2) Montrons que l'intensité de cette force passe par un maximum lorsque $z = \frac{a\sqrt{2}}{2}$.**

L'intensité de cette force passe par un maximum lorsque : $dF/dz = 0$. Ainsi, on écrira que :

$$\frac{dF}{dz} = \frac{q^2}{\pi\varepsilon_0}\,\frac{\left(\sqrt{a^2+z^2}\right)^3 - z\,\frac{3}{2}2z\sqrt{a^2+z^2}}{(a^2+z^2)^3}$$

$$\frac{dF}{dz} = \frac{q^2\sqrt{a^2+z^2}}{\pi\varepsilon_0}\,\frac{\left(a^2+z^2\right)-3z^2}{(a^2+z^2)^3}$$

$$\frac{dF}{dz} = \frac{q^2}{\pi\varepsilon_0}\,\frac{a^2-2z^2}{(a^2+z^2)^{\frac{5}{2}}}$$

**D'où** $$\frac{dF}{dz} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{q^2}{\pi\varepsilon_0}\,\frac{a^2-2z^2}{(a^2+z^2)^{\frac{5}{2}}} = 0$$

$$a^2 - 2z^2 = 0$$

$$z^2 = \frac{a^2}{2}$$

$$z = \frac{a}{\sqrt{2}} = \frac{a\sqrt{2}}{2}$$

Et la force électrostatique sera dans ce cas :

$$F\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\,a\right) = \frac{q^2\,\frac{\sqrt{2}}{2}\,a}{\pi\varepsilon_0\left(\sqrt{a^2+\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\,a\right)^2}\right)^3}$$

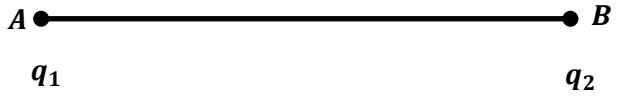
**Ou** $$F\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\,a\right) = \frac{q^2\,\frac{\sqrt{2}}{2}\,a}{\pi\varepsilon_0\left(\frac{3}{2}a^2\right)^{\frac{3}{2}}}$$

**Enfin** $$F\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\,a\right) = \frac{2\,q^2}{\pi\varepsilon_0\sqrt{27}\,a^2}$$

## Champ créé par des charges ponctuelles

**1)** Deux charges ponctuelles $q_1 = 9\,\mu C$ et $q_2 = 4\,\mu C$ sont placées dans le vide respectivement en $A$ et en $B$ tel que $AB = d = 10cm$.

Trouvons un point $M$ de la droite $(AB)$ où le vecteur champ $\vec{E}$ résultant est nul. On envisage deux cas :



Le champ électrostatique $\vec{E}$ créé par les charges $q_1$ en $A$, $q_2$ **en** $B$ en point $M$ de la droite $AB$:

$\vec{E} = \vec{E}_A + \vec{E}_B$

Avec : $\vec{E}_A = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1}{AM^2}\vec{u}_{AM}$ *et* $\vec{E}_B = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_2}{BM^2}\vec{u}_{BM}$

$\Rightarrow \vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q_1}{AM^2}\vec{u}_{AM} + \frac{q_2}{BM^2}\vec{u}_{BM}\right)$

$\vec{E} = \vec{0} \Rightarrow \frac{q_1}{AM^2}\vec{u}_{AM} + \frac{q_2}{BM^2}\vec{u}_{BM} = \vec{0} \Rightarrow \frac{q_1}{AM^2}\vec{u}_{AM} = -\frac{q_2}{BM^2}\vec{u}_{BM}$

$\frac{q_1}{AM^2}\vec{u}_{AM} = -\frac{q_2}{BM^2}\vec{u}_{BM} \Rightarrow \frac{|q_1|}{AM^2} = \frac{|q_2|}{BM^2} \Rightarrow \frac{9}{AM^2} = \frac{4}{BM^2} \Rightarrow 2\,AM = 3\,BM$

$\Rightarrow AM = \frac{3}{2}BM$

$q_1$ et $q_2$ ont même signe.

$\vec{u}_{AM}$ et $\vec{u}_{BM}$ ont des sens opposées alors $M$ est entre $A$ et $B$.

$AM + BM = AB \Rightarrow \frac{3}{2}BM + BM = AB \Rightarrow BM\left(\frac{3}{2}+1\right) = AB \Rightarrow BM = \frac{2}{5}AB$

$$\Rightarrow \begin{cases} BM = \frac{2}{5}\ AB \\ AM = \frac{3}{5}AB \end{cases}$$

**2)** Un ensemble de quatre charges électriques ponctuelles $+q, -q, +2q$ et $-q$ placées respectivement en $A, B, C$ et **D** sommets d'un carré de côté $a$.

Déterminons l'intensité de champ électrostatique créé par les différentes charges au centre $O$ du carré.

Le champ électrostatique $\vec{E}$ créé par les charges $+q$ en $A$, $-q$ **en** $B$ $+2q$ en $C$ et $-q$ **en** $D$ :

$\vec{E} = \vec{E}_A + \vec{E}_B + \vec{E}_C + \vec{E}_D$ avec :

$$\vec{E}_A = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{+q}{AO^2}\vec{u}_{AO} \quad et \quad \vec{E}_B = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{-q}{BO^2}\vec{u}_{BO}$$
$$\vec{E}_C = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{+2q}{CO^2}\vec{u}_{CO} \quad et \quad \vec{E}_D = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{-q}{DO^2}\vec{u}_{DO}$$

On peut écrire que

$\vec{u}_{AO} = \frac{\overrightarrow{AO}}{AO}$ *et* $\vec{u}_{BO} = \frac{\overrightarrow{BO}}{BO}$ *et* $\vec{u}_{CO} = \frac{\overrightarrow{CO}}{CO}$ *et* $\vec{u}_{BO} = \frac{\overrightarrow{DO}}{DO}$

$\Rightarrow \vec{E}_A = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{+q}{AO^3}\overrightarrow{AO}$ *et* $\vec{E}_B = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{-q}{BO^3}\overrightarrow{BO}$

$\Rightarrow \vec{E}_C = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{+2q}{CO^3}\overrightarrow{CO}$ *et* $\vec{E}_D = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{-q}{DO^3}\overrightarrow{DO}$

Les coordonnées des deux vecteurs $\overrightarrow{AO}$, $\overrightarrow{BO}$, $\overrightarrow{CO}$ *et* $\overrightarrow{DO}$ sont :

$$\overrightarrow{AO}\begin{cases} x_O - x_A = a/2 \\ y_O - y_A = -a/2 \end{cases}, \quad \overrightarrow{BO}\begin{cases} x_O - x_B = -a/2 \\ y_O - y_B = -a/2 \end{cases}$$
$$\overrightarrow{CO}\begin{cases} x_O - x_C = -a/2 \\ y_O - y_C = a/2 \end{cases}, \quad \overrightarrow{DO}\begin{cases} x_O - x_D = a/2 \\ y_O - y_D = a/2 \end{cases}$$
$$AO = BO = CO = DO = a\sqrt{2}/2$$

Le champ électrostatique totale s'écrit donc :

$$\Rightarrow \vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{AO^3}\left(\overrightarrow{AO} - \overrightarrow{BO} + 2\overrightarrow{CO} - \overrightarrow{DO}\right)$$

$$\Rightarrow \vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{AM^3}\left[\left(\frac{a}{2}+\frac{a}{2}-a-\frac{a}{2}\right)\vec{\imath} + \left(-\frac{a}{2}+\frac{a}{2}+a-\frac{a}{2}\right)\vec{\jmath}\right]$$

$$\Rightarrow \vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{AM^3}\left[-\frac{a}{2}\vec{\imath} + \frac{a}{2}\vec{\jmath}\right]$$

$$\Rightarrow \vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q\,a}{2\left(a\sqrt{2}/2\right)^3}\left[-\vec{\imath} + \vec{\jmath}\right]$$

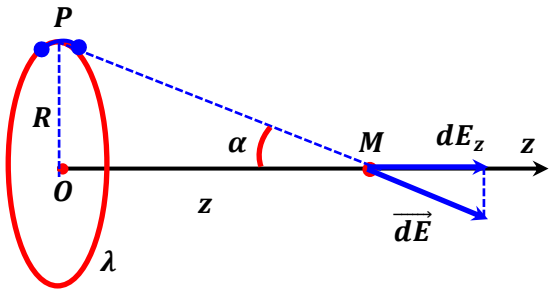
$$\Rightarrow \vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q\sqrt{2}}{a^2}\left[-\vec{\imath} + \vec{\jmath}\right]$$

**Exercice 3 : Spire chargée**

1) À chaque élément $dl$ du fil, on peut faire correspondre un élément $dl$ symétrique par rapport à $O$.

Par raison de symétrie, seule la composante de $d\vec{E}$ sur l'axe $O\vec{z}$ intervient : $\vec{E}$ est porté par $\vec{e}_z$.

L'élément $dl$ crée $d\vec{E}$ au point $M$ :




$$dE_z = dE\cos\alpha$$

$$dE = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{dq}{PM^2}$$

Avec $PM = \sqrt{z^2+R^2}$ et $dq = \lambda dl$

$$\cos\alpha = \frac{z}{PM} = \frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}}$$

$$\Rightarrow dE_z = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda dl}{z^2+R^2}\frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda\, z}{\sqrt{z^2+R^2}^3}\,dl$$

$$\Rightarrow E_z = \int \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda\, z}{\sqrt{z^2+R^2}^3}\,dl$$

$$\Rightarrow E_z = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda\, z}{\sqrt{z^2+R^2}^3}\int dl$$

$$\Rightarrow E_z = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda\, z}{\sqrt{z^2+R^2}^3}\int_0^{2\pi} R\,d\theta$$

$$\Rightarrow E_z = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda\, z}{\sqrt{z^2+R^2}^3}2\pi R$$

$$\Rightarrow E_z = \frac{1}{2\varepsilon_0}\frac{\lambda R\, z}{\sqrt{z^2+R^2}^3} \Rightarrow \vec{E} = \frac{1}{2\varepsilon_0}\frac{\lambda R\, z}{\sqrt{z^2+R^2}^3}\vec{e}_z$$

**2)** Calcul direct du potentiel :

$$dV = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{dq}{PM}$$

Avec $PM = \sqrt{z^2+R^2}$ et $dq = \lambda dl$

$$\Rightarrow dV = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda dl}{\sqrt{z^2+R^2}} \Rightarrow V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\frac{\lambda dl}{\sqrt{z^2+R^2}}$$

$$\Rightarrow V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda dl}{\sqrt{z^2+R^2}}\int dl \Rightarrow V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda}{\sqrt{z^2+R^2}}\int_0^{2\pi} R\, d\theta$$

$$\Rightarrow V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda R\, 2\pi}{\sqrt{z^2+R^2}} \Rightarrow V = \frac{1}{2\varepsilon_0}\frac{\lambda\ R}{\sqrt{z^2+R^2}}$$

**3)** Calcul du champ à partir du potentiel.

$$\vec{E} = -\overrightarrow{grad}V \Rightarrow E_z = -\frac{\partial V}{\partial z} \Rightarrow E_z = -\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{1}{2\varepsilon_0}\frac{\lambda R}{\sqrt{z^2+R^2}}\right)$$

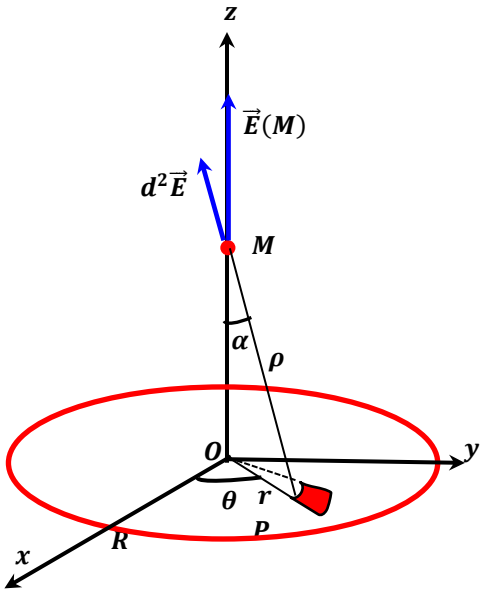
$$\Rightarrow E_z = \frac{1}{2\varepsilon_0}\frac{\lambda\, 2\, z\, R}{2\sqrt{z^2+R^2}^3} \Rightarrow E_z = \frac{1}{2\varepsilon_0}\frac{\lambda\, z\, R}{\sqrt{z^2+R^2}^3} \Rightarrow \vec{E} = \frac{1}{2\varepsilon_0}\frac{\lambda\, z\, R}{\sqrt{z^2+R^2}^3}\vec{e}_z$$

## Exercice 4 : Disque chargé

Soit un disque de centre $O$ et de rayon $R$ uniformément chargé en surface avec la densité $\sigma$ positive et uniforme.

**1)** Considérons le champ d'un premier élément de surface $dS$ du disque. Un deuxième élément $dS'$, symétrique du premier par rapport à $O$, donnera au point $M$ un vecteur champ de même norme. La résultante de ces deux vecteurs champs sera portée par l'axe $Oz$. Il en est ainsi pour tout autre élément $dS$ du disque.

**2)** Déterminons l'expression vectorielle du champ électrostatique créé en tout point $M$ de l'axe de révolution du disque :




$$dE = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{dq}{PM^2} \Rightarrow dE = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\sigma\, dS}{PM^2}$$

$$dE_Z = d\vec{E}.\vec{e}_Z \Rightarrow dE_Z = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\sigma\, dS}{PM^2}\cos\alpha$$

$$\cos\alpha = \frac{z}{\rho} = \frac{z}{\sqrt{r^2+z^2}} \quad \text{et} \quad PM = \rho = \sqrt{r^2+z^2}$$

$$\Rightarrow dE_Z = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\sigma\, z\, dS}{\sqrt{r^2+z^2}^3}$$

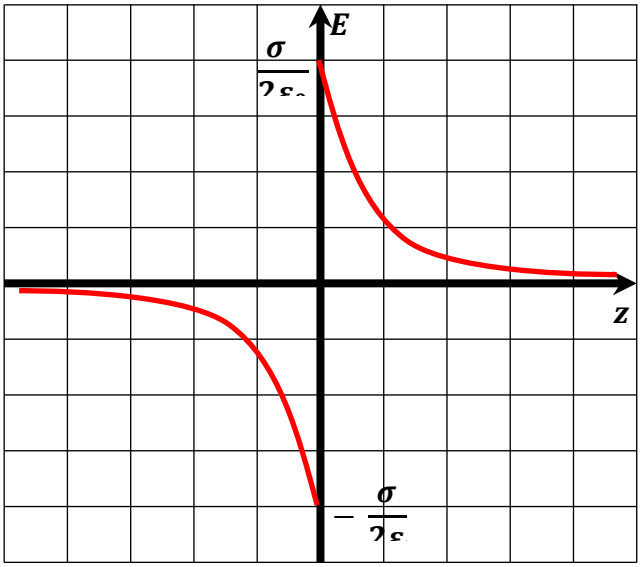
En coordonnées polaire $dS = r\, dr\, d\theta$

$$\Rightarrow E_Z = \iint \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\sigma\, z\, r\, dr\, d\theta}{\sqrt{r^2+z^2}^3} \Rightarrow E_Z = \frac{\sigma\, z}{4\pi\varepsilon_0}\int_0^R \frac{r\, dr}{\sqrt{r^2+z^2}^3}\int_0^{2\pi} d\theta$$

$$\Rightarrow E_Z = \frac{\sigma\, z\, 2\pi}{4\pi\varepsilon_0}\left[-\frac{1}{\sqrt{r^2+z^2}}\right]_0^R \Rightarrow E_Z = \frac{\sigma\, z}{2\varepsilon_0}\left(\frac{-1}{\sqrt{R^2+z^2}}+\frac{1}{\sqrt{z^2}}\right)$$

$$\Rightarrow E_Z = \frac{\sigma\, z}{2\varepsilon_0}\left(\frac{-1}{\sqrt{R^2+z^2}}+\frac{1}{|z|}\right) \Rightarrow E_Z = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(\frac{-z}{\sqrt{R^2+z^2}}+\frac{z}{|z|}\right)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \vec{E}(z>0) = \dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(\dfrac{-z}{\sqrt{R^2+z^2}}+1\right)\vec{e}_z \\ \vec{E}(z<0) = \dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(\dfrac{-z}{\sqrt{R^2+z^2}}-1\right)\vec{e}_z \end{cases}$$




**3)** On peut considérer le disque comme engendré par un fil circulaire de rayon $r$ et d'épaisseur$dr$, quand $r$ varie de $0$ à $R$. De la sorte, on peut appliquer les résultats de l'exercice précédent.

Pour trouver la correspondance des densités de charge, on écrit que la charge $2\pi r\lambda$ portée par le fil de l'exemple précédent est maintenant portée par le fil de même rayon mais d'épaisseur $dr$. On a donc la correspondance :

$$2\pi r\lambda \longrightarrow 2\pi r dr\sigma \;\; et \;\; \lambda \longrightarrow \sigma dr$$

$$V = \frac{1}{2\varepsilon_0}\frac{\lambda\; R}{\sqrt{z^2+R^2}} \;\; sera\; remplacé\; par \;\; dV = \frac{1}{2\varepsilon_0}\frac{\sigma\, r\, dr}{\sqrt{z^2+r^2}}$$

$$\Rightarrow V = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\int_0^R \frac{r\,dr}{\sqrt{z^2+r^2}} \Rightarrow V = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left[\sqrt{r^2+z^2}\right]_0^R \Rightarrow V = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left[\sqrt{R^2+z^2}-\sqrt{z^2}\right]$$

$$\Rightarrow V = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left[\sqrt{R^2+z^2}-|z|\right]$$

**Le champ électrostatique :**

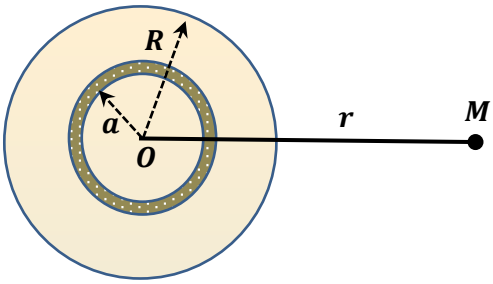
$$\vec{E} = -\overrightarrow{grad}\,V \Rightarrow E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}$$

$$\Rightarrow E_z = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\frac{\partial\left[\sqrt{R^2+z^2}-|z|\right]}{\partial z} \Rightarrow E_z = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left[\frac{z}{\sqrt{R^2+z^2}}-\frac{z}{|z|}\right]$$

$$\Rightarrow E_z = -\frac{\sigma\, z}{2\varepsilon_0}\left[\frac{1}{\sqrt{R^2+z^2}}-\frac{1}{|z|}\right] \Rightarrow E_z = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left[\frac{-z}{\sqrt{R^2+z^2}}+\frac{z}{|z|}\right]$$

## Exercice 5 : Sphère chargée

Soit une sphère uniformément chargée en volume avec la densité $\rho$. En considérant la sphère comme engendrée par une coque sphérique de rayon $a$ et d'épaisseur $da$, quand $a$ varie de $O$ à $R$, trouver l'expression de $V(M)$ potentiel au point $M$ ?




On a :

Le potentiel électrostatique élémentaire créé par la coque sphérique de rayon a et d'épaisseur da est :

$$dV = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{dq}{r}$$

**Avec** $dq = \rho\, dV = \rho 4\pi\, a^2\, da$

$$dV = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\rho 4\pi\, a^2\, da}{r} \Rightarrow dV = \frac{\rho\, a^2\, da}{\varepsilon_0\, r} \Rightarrow V = \int dV = \int_0^R \frac{\rho\, a^2\, da}{\varepsilon_0\, r}$$

$$\Rightarrow V = \frac{\rho}{\varepsilon_0 r}\int_0^R a^2\, da \Rightarrow V = \frac{\rho}{\varepsilon_0 r}\left[\frac{a^3}{3}\right]_0^R \Rightarrow V = \frac{\rho}{\varepsilon_0 r}\frac{R^3}{3}$$

Le potentiel créé par la sphérique de rayon $R$ en fonction de la charge totale de la sphère peut être exprimé comme suit :

$$dq = \rho 4\pi\, a^2\, da \Rightarrow Q = \int_0^R \rho 4\pi\, a^2\, da$$

$$\Rightarrow Q = \rho 4\pi\left[\frac{a^3}{3}\right]_0^R \Rightarrow Q = \frac{\rho\, 4\pi\, R^3}{3} \Rightarrow V = \frac{\rho}{\varepsilon_0 r}\frac{R^3}{3} \Rightarrow V = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$